

Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết

Đề nghị thông qua có điều kiện về mặt khoa học—sư phạm

NHÓM TÁC GIẢ

Đại tá, TS Nguyễn Lê
Văn — Chủ biên

Thiếu tá, ThS Đinh Văn
Tứ — Tham gia biên
soạn

Đại úy, ThS Bùi Thanh
Xuân — Tham gia biên
soạn

Ba mạch kiến thức, một mục tiêu đào tạo

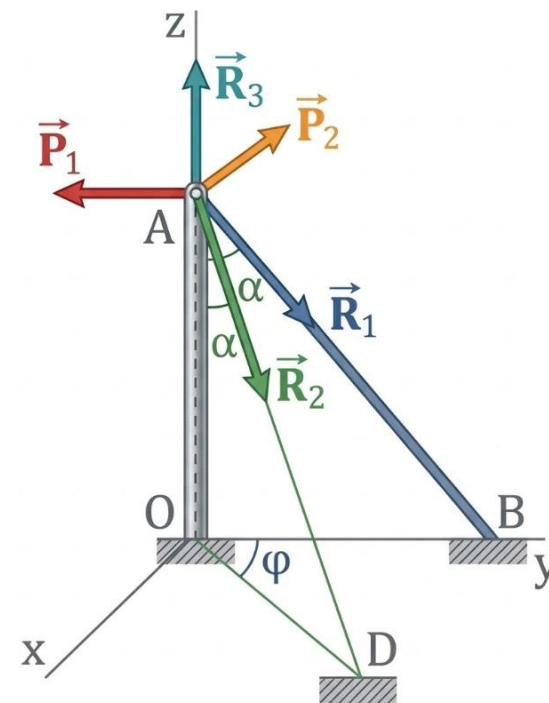
Biến nội dung trừu tượng thành chuỗi học: đọc → quan sát → thao tác → tự kiểm tra.

45 **Tĩnh học** Lực · liên kết · cân bằng

29 **Động học** Chuyển động điểm · vật rắn

31 **Động lực học** Lực · chuyển động · định lý tổng quát

+ 3 route hỗ trợ: lời nói đầu · tác giả · tài liệu tham khảo



Hệ lực không gian · hình canonical Chương 1

Một nguồn chuẩn, trách nhiệm truy vết rõ

DOCX là nguồn chuẩn; mọi đầu ra đều phải truy vết ngược về nội dung và người phụ trách.

01 Đại tá, TS Nguyễn Lê Văn — Chủ biên

Chủ biên · Chương 2–3

02 Thiếu tá, ThS Đinh Văn Tứ — Tham gia biên soạn

Chương 1 · mô phỏng minh họa

03 Đại úy, ThS Bùi Thanh Xuân — Tham gia biên soạn

Mô phỏng · code · trắc nghiệm

108

route

1 302

lần công thức

300

câu hỏi

NGUỒN CHUẨN

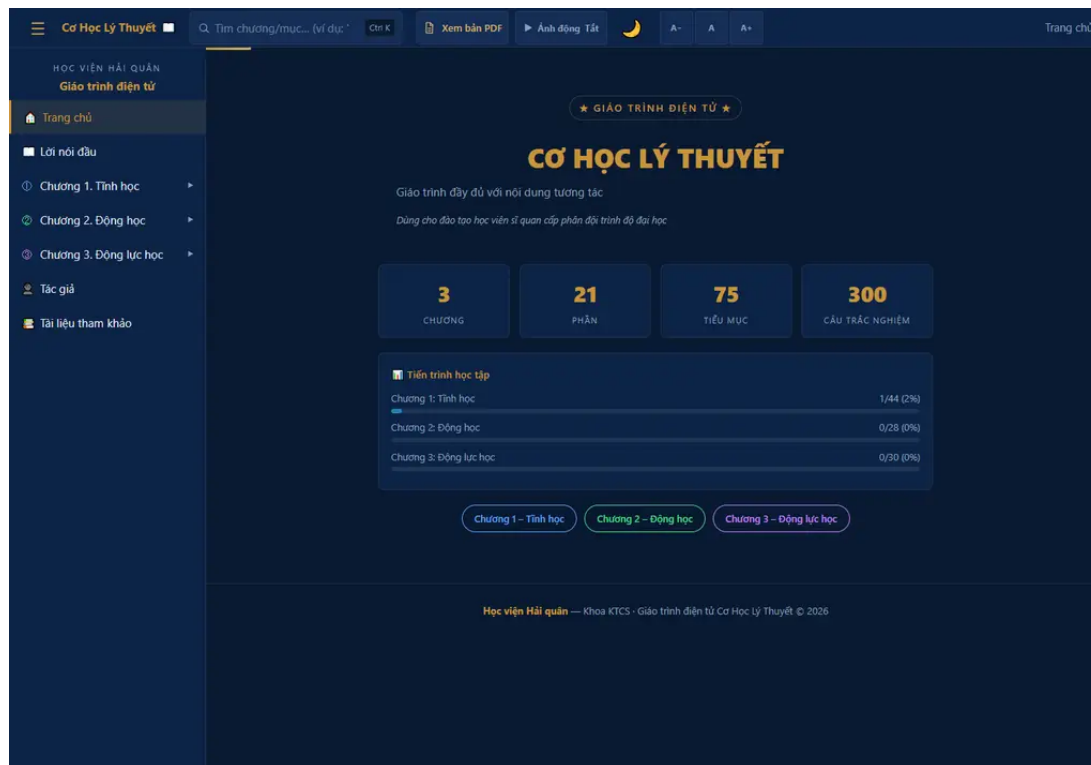
CoHocLyThuyet_Full_New.do

→ HTML · PDF · package **CX**

Học viên đi qua một vòng học khép kín

Tìm → học → quan sát → luyện tập → ghi nhớ.

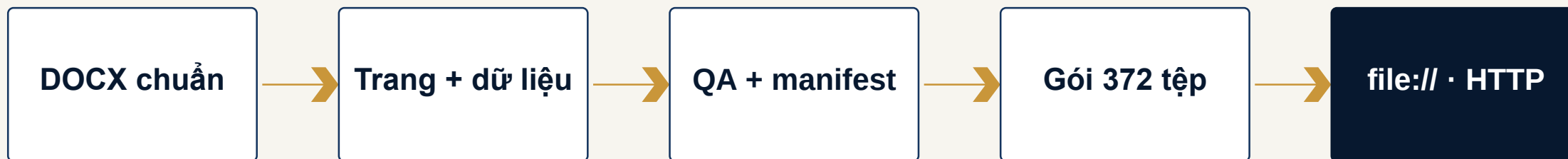
- 01 **Tìm** Mục lục · tìm kiếm · 108 route
- 02 **Học** 1 302 lần công thức · 127 hình
- 03 **Quan sát** 25 Sim2 · 10 Sim3 pilot
- 04 **Luyện** 300 câu hỏi · phản hồi tức thì
- 05 **Ghi nhớ** Tiến độ · dấu trang · ghi chú



IMG-01 · trang chủ candidate qua HTTP

Từ nguồn chuẩn đến gói học ngoại tuyến

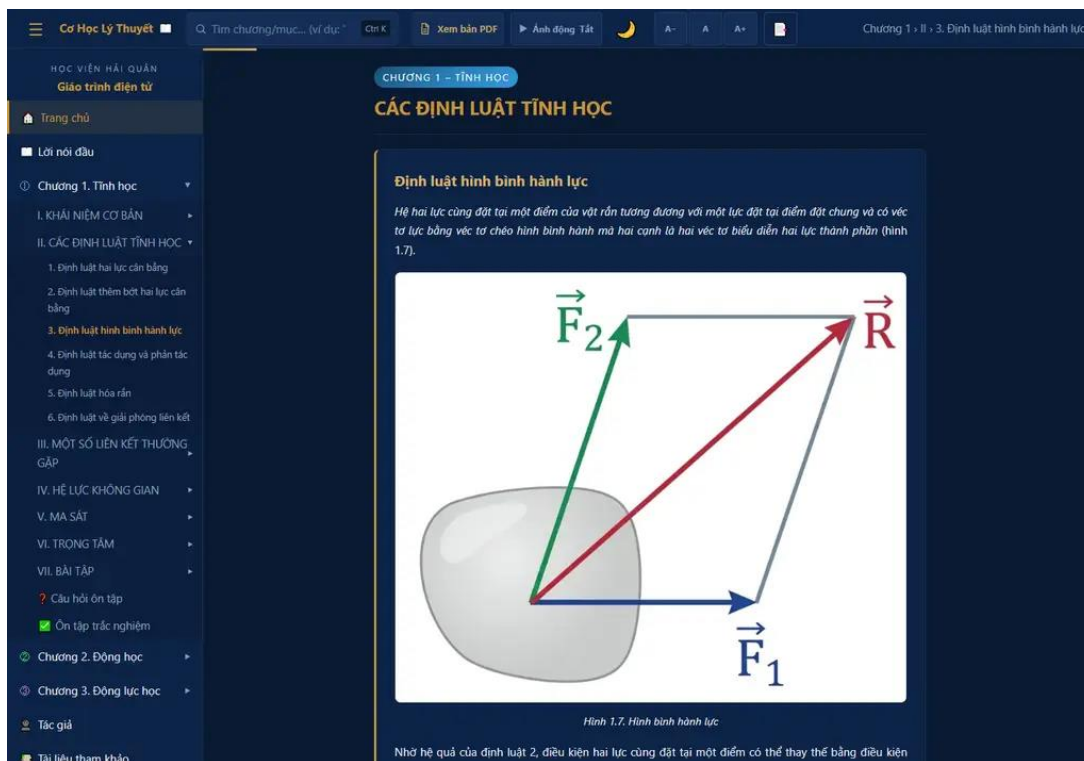
DOCX → chuyển đổi → QA → gói tĩnh → file:// hoặc HTTP.



- Không cần backend, Node hoặc Python trên máy học viên
- KaTeX, PDF.js và Three.js được đóng gói cục bộ
- Tiến độ, dấu trang và ghi chú lưu trên cùng thiết bị

Một bài học đặt lý thuyết và hình cùng ngữ cảnh

127 hình · 1 302 lần công thức · phản hồi và mô phỏng tại đúng vị trí học.



IMG-03 · học liệu Chương 1

Bảng chứng quan sát

- Hình và công thức vector đặt cạnh phần giải thích
- KaTeX/MathML giữ ký hiệu sắc nét khi phóng to
- Câu hỏi trả phản hồi ngay sau lựa chọn
- Nguồn và giới hạn thẩm định được công bố

Không suy rộng một ảnh đại diện thành thẩm định toàn bộ ba chương.

Ví dụ cơ học: mô men và cánh tay đòn

$$F = 50 \text{ N} \cdot d = 4,00 \text{ m} \rightarrow M = F \cdot d = 200 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Hình 1.2 - Mô men

Lấy với dấu (+) khi nhìn từ hướng dương của trục Oz sẽ thấy hình chiếu F' quay quanh trục Oz ngược chiều kim đồng hồ. Lấy dấu (-) trong trường hợp ngược lại.

Mô men lực & cánh tay đòn

$M = F \cdot d$

F: 50 N
d: 4.00 m
M: 200.0 N·m

Kéo điểm đặt lực để đổi cánh tay đòn d ; dùng thanh trượt đổi độ lớn F .

TRƯỚC: Chương 1 > 1 > 3. Lực

TIẾP THEO: Chương 1 > 1 > 5. Hệ lực

Học viện Hải quân — Khoa KTCS · Giáo trình điện tử Cơ Học Lý Thuyết © 2026

IMG-04 · route ch1-1-4 · $F = 50 \text{ N}$; $d = 4,00 \text{ m}$

$$M = F \cdot d$$

Đầu vào

$F = 50 \text{ N}$; kéo điểm đặt lực để đổi d

Mô hình

Cánh tay đòn d đo vuông góc tới giá lực

Đầu ra

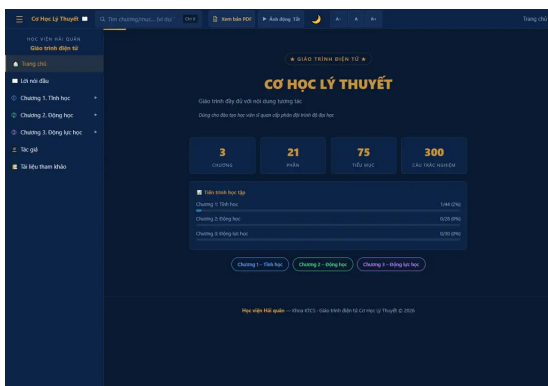
$d = 4,00 \text{ m} \rightarrow M = 200 \text{ N} \cdot \text{m}$

Phản hồi

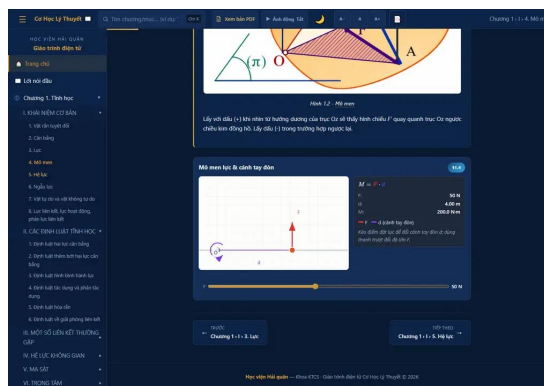
Mũi tên chiều quay và readout cập nhật cùng state

Demo 90 giây: kiểm chứng mô men từ gói offline

Mở offline → vào bài → thao tác Sim2 → đổi chiều PDF.



1 · Mở gói



2 · Thao tác mô men



3 · Đổi chiều PDF

00:00–00:15

Mở gói

package/index.html
qua file://

00:15–00:30

Vào bài

Chương 1 > I > 4. Mô
men

00:30–01:00

Thao tác

$F = 50 \text{ N}$; kéo d đến
4,00 m

01:00–01:15

Quan sát

$M = 200 \text{ N} \cdot \text{m}$; chiều
quay cập nhật

01:15–01:30

Đổi chiều

Mở PDF cục bộ rồi
quay lại bài

Máy kiểm kỹ thuật; con người quyết định học thuật

Bằng chứng tự động hỗ trợ Hội đồng, không thay thế thẩm định độc lập.



Viewport 390 × 844

Máy kiểm

route · hình · công thức · bàn phím · reflow · package

Người kiểm

thuật ngữ · đơn vị · mô hình · sai số · giá trị sự phạm

Đã có bằng chứng kỹ thuật

- Responsive 320–1440 px
- Keyboard/reflow/contrast contracts
- Reduced motion và alt text

Còn cần đánh giá độc lập

- Screen-reader walkthrough
- Tương đương trực quan khoa học
- Phê duyệt nội dung độc lập

Ứng viên 2026.09.02 đã khóa hash

372 tệp · 78,7 MB (75,1 MiB) · Build Epoch 1788307200 · SHA-256 xác thực.

372

tệp staging

78,7 MB

kích thước ZIP

0

lệch hash

XÁC THỰC HIỆN VẬT

Release Candidate

2026.09.02-candidate

ZIP SHA-256

3defec1306ba...df186f005a

Manifest SHA-256

9b5d87e9f4dc...6c8732eb39

Kết luận

Gói ứng viên đã khóa hash; sẵn sàng cho bốn bước đánh giá độc lập, chưa phải bản phát hành cuối.

20 cổng đạt; 4 cổng chờ đánh giá độc lập

20 pass · 0 fail · 4 blocked · 0 not-run; trạng thái tổng thể vẫn blocked.

20 PASS

4 BLOCKED

24 cổng · số tuyệt đối, không dùng % như điểm chất lượng

PASS	20	Đã kiểm chứng kỹ thuật trong phạm vi công bố
FAIL	0	Không có cổng phân loại fail
BLOCKED	4	Học thuật · tiếp cận · smoke · Word
NOT-RUN	0	Toàn bộ cổng đã được thực thi

TRẠNG THÁI TỔNG THỂ

BLOCKED

Không có gate fail; 4 gate chờ
đúng chuyên gia/người dùng
độc lập đóng.

Bốn điều kiện trước bản phát hành cuối

Mỗi điều kiện có đúng chủ thể, đúng môi trường và đúng hồ sơ minh chứng.

- 1 Thẩm định học thuật** Hội đồng/SME ký quyết định nội dung
- 2 Tiếp cận độc lập** Chuyên gia đánh giá screen reader, keyboard và reflow
- 3 Smoke độc lập** Giảng viên/học viên chạy file:// và HTTP trên thiết bị thật
- 4 Word round-trip** Đối sánh fidelity tài liệu Word xuất ngược

Đủ 4 bằng chứng → chạy lại 24 gate → khóa bản phát hành chính thức

Đề nghị Hội đồng thông qua có điều kiện

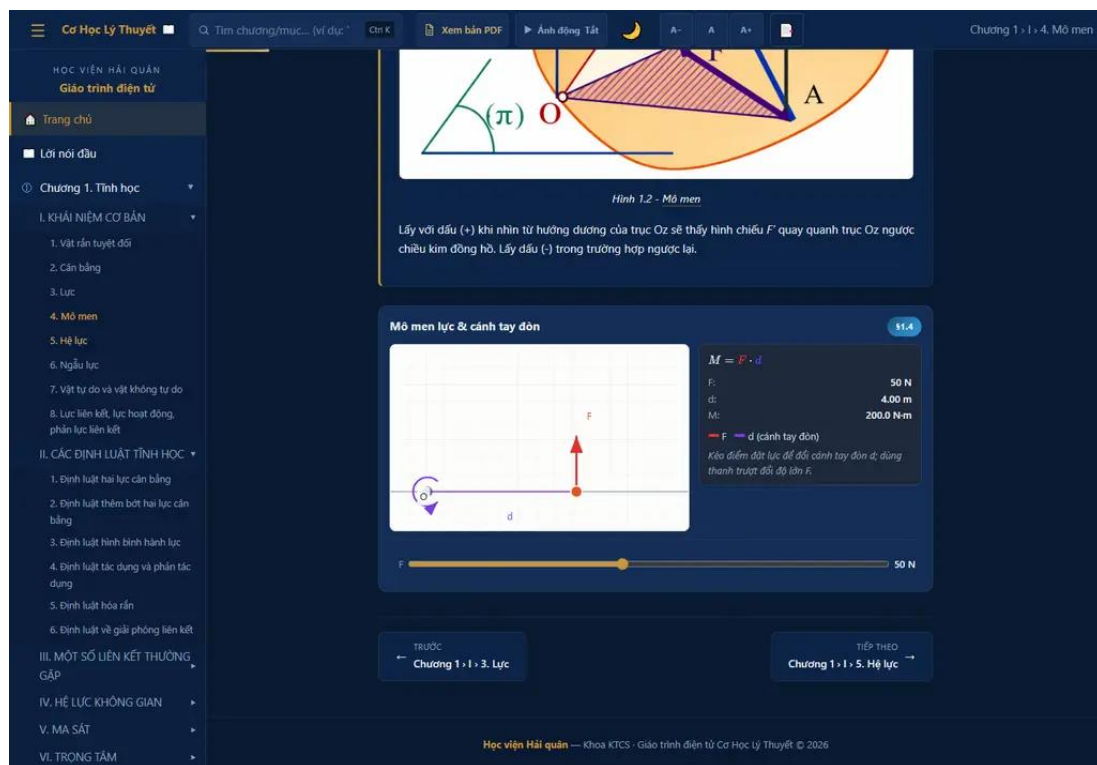
Thông qua giá trị khoa học–sư phạm; hoàn tất 4 điều kiện trước phát hành chính thức.

Hội đồng xem xét thông qua có điều kiện về mặt khoa học–sư phạm đối với Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết; giao nhóm tác giả tiếp thu ý kiến, hoàn tất thẩm định học thuật, rà soát khả năng tiếp cận độc lập, kiểm tra vận hành độc lập và vòng lặp Word trước khi trình xác nhận bản phát hành cuối.

Kính đề nghị Hội đồng xem xét và cho ý kiến.

Phụ lục · kiến trúc Sim2 và Sim3

25 route Sim2 canonical · 10 adapter Sim3 pilot · fallback bắt buộc.



IMG-04 · lớp Sim2 canonical

Sim2

25 route

SVG-first · đường chạy chuẩn

Sim3

10 pilot

3D tùy chọn · lỗi thì về Sim2

**Không dùng Sim3 để tuyên bố
“4D”**

Phụ lục · 4 cổng mở và bằng chứng cần nộp

Blocked không đồng nghĩa fail; nhưng chưa có bằng chứng thì chưa được phát hành.

academic-review-currentness	Blocked	Quyết định học thuật độc lập
-----------------------------	---------	------------------------------

accessibility-independent-review	Blocked	Biên bản screen reader, keyboard, reflow
----------------------------------	---------	--

release-independent-smoke	Blocked	Phiếu chạy thử trên thiết bị thật
---------------------------	---------	-----------------------------------

word-standalone-roundtrip	Blocked	Đối sánh fidelity tệp Word
---------------------------	---------	----------------------------

Phụ lục • 6 câu hỏi trọng tâm

Trả lời bằng nguồn, hiện vật và giới hạn tuyên bố.

01 Nguồn chuẩn là gì?

02 Ai xác nhận công thức/mô phỏng?

03 Vì sao 20/24 chưa đủ?

04 Có chạy offline thực sự không?

05 Đã đạt WCAG/LMS chưa?

06 Sau Hội đồng cần làm gì?